

激光雷达融合树莓派 PICO 的室内移动机器人巡检导航控制

肖丽珠, 杨文婷

山西科技学院, 山西 晋城 048011

摘要: 为了防止机器人巡检导航巡检发生碰撞, 提出了激光雷达融合树莓派 PICO 的室内移动机器人巡检导航控制方法。采用树莓派 PICO 作为控制核心, 搭配 L298N 模块驱动电机, 确保室内机器人移动所需; 通过集成激光雷达、惯性测量单元和光电编码器获得巡检测距数据; 利用图优化的激光 SLAM 算法明确局部坐标系, 并添加闭环约束, 优化全局位姿, 得到完整的导航环境地图; 设定机器人运动姿态, 运用扁平式 Q 学习方法计算障碍物排斥力和目标引力的合力协调动作, 解决避免碰撞和搜索子目标点, 实现机器人巡检导航控制。实验结果表明, 证明所提方法能够完成室内移动机器人巡检导航路径平滑度高于 0.9, CPU 占用率低于 30%, 保证了巡检导航准确性和效率。

关键词: 激光雷达; 树莓派 PICO; 室内移动机器人; 动作协调; 巡检导航控制

中图分类号: TN953 **文献标识码:** A **doi:** 10. 14016/j. cnki. jgzz. 2026. 04. 213

Lidar fusion raspberry Pi PICO for indoor mobile robot inspection navigation control

XIAO Lizhu, YANG Wenting

Shanxi Institute of Science and Technology, Jincheng Shanxi 048011, China

Abstract: In order to prevent collisions during robot inspection and navigation, a laser radar integrated Raspberry Pi PICO indoor mobile robot inspection and navigation control method is proposed. Using Raspberry Pi PICO as the control core, coupled with L298N module to drive the motor, ensuring the necessary movement of indoor robots; Obtain inspection and distance measurement data by integrating laser radar, inertial measurement unit, and photoelectric encoder; Using graph optimized laser SLAM algorithm to clarify the local coordinate system, add closed-loop constraints, optimize the global pose, and obtain a complete navigation environment map; Set the robot's motion posture, use the flat Q-learning method to calculate the combined force of obstacle repulsion and target attraction to coordinate actions, solve collision avoidance and search for sub target points, and achieve robot inspection navigation control. The experimental results show that the proposed method can achieve a smoothness of over 0.9 and a CPU usage rate of less than 30% for indoor mobile robot inspection navigation paths, ensuring the accuracy and efficiency of inspection navigation.

Key words: LiDAR; Raspberry Pi PICO; indoor mobile robot; action coordination; inspection navigation control

1 引言

无论是用于工业厂房的设备监控^[1-3]、商业场所

的安全巡逻, 还是医院、仓库等环境中的物品运输和导引服务^[4], 室内移动机器人正凭借其灵活性、高效性和准确性, 成为这些领域中不可或缺的一部分。室内移动机器人巡检导航控制系统的核心在于如何在复杂多变的室内环境中, 实时感知周围环境的变化, 识别障碍物, 调整行进路线, 完成预设任务^[5]。

刘慧等^[6]提出利用激光雷达三维点云与高低频

收稿日期: 2025-08-14

基金项目: 山西省高等学校教学改革创新项目(No. J20241934)

作者简介: 肖丽珠(1987-), 女, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 无线电物理。

<http://www.laserjournal.cn>

双源信息的巡检导航控制。机器人携带三维激光雷达获取点云数据,通过直通滤波、降采样、统计滤波方法预处理数据,获取感兴趣区域点云数据。采用高频牛顿插值算法和低频非线性支持向量机算法互补融合导航轨迹,结合三次 B 样条算法优化导航线,完成巡检导航控制。但是高频和低频信息两种信息源融合策略不当,会导致导航轨迹不平滑,甚至出现错误决策,造成控制偏差较大。魏逸飞等^[9]提出利用 GNSS 和激光雷达的巡检导航控制。采用 GNSS、激光雷达对机器人位姿及周围环境进行实时监测,结合 Cartographer 算法建立地图,通过卡尔曼滤波结合 GNSS 与激光雷达数据,利用里程计辅助法消除机器人的运动变形,规划运行路径,实现巡检导航控制。但是 GNSS 信号容易受到人为干扰,导致接收机完全失去功能或得到错误的位置信息,从而影响导航控制效果。韩慧妍等^[10]提出利用引导搜索的巡检导航控制。通过对目标的偏离采样,引导节点向目标前进,降低无效巡检,利用新路径重构方法,剔除劣质节点,增大路径的曲率,增强导航性能,完成巡检控制。但是引导搜索的效果依赖于起始点的选择与目标的初步估计,当初始条件不准确或环境发生变化,会导致巡检过程偏离最优路径。吴城等^[11]提出利用单线激光雷达的巡检导航控制。通过单线激光雷达采集环境信息,结合距离阈值法、自适应密度聚类算法与改进最小二乘算法调整数据,获得树行中心线;以机器人的横向偏移量、航向偏航角、线速度为输入,建立相应的控制模型,自主感知周围环境,实现巡检导航控制。然而单线激光雷达只有一条扫描线,视野角度固定,将在复杂多变的环境中出现盲区,无法全面感知周围的情况,容易出现碰撞,影响巡检控制效果。

本研究提出激光雷达融合树莓派 PICO 的室内移动机器人巡检导航控制。通过树莓派 PICO 搭配 L298N 模块控制机器人移动,结合激光雷达、惯性测量单元和光电编码器感知环境,使用图优化激光 SLAM(即时定位与地图构建)算法创建环境地图并优化机器人位置,采用模糊处理和扁平式 Q 学习方法获得协调动作,实现避障和目标搜索,完成巡检导航控制。

2 激光雷达融合树莓派 PICO 的机器人巡检导航控制

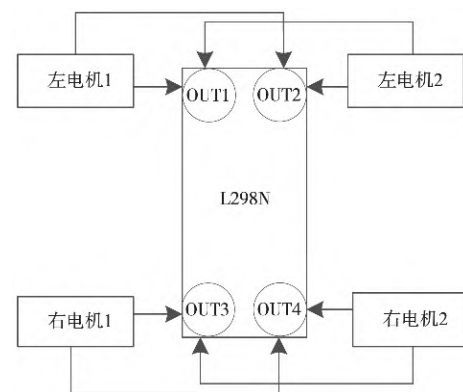
2.1 激光雷达融合树莓派 PICO 的室内移动机器人

室内移动机器人采用四轮驱动方式,以树莓派

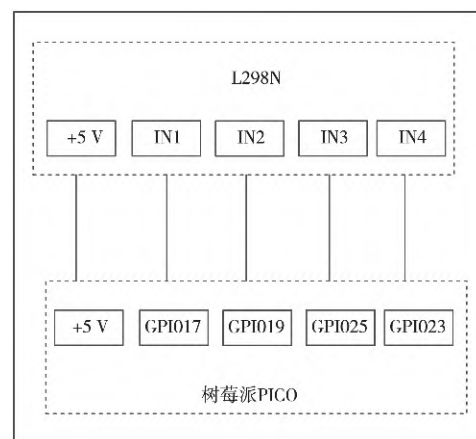
PICO 作为控制主体,该主体作为微型电脑主板,在硬件上采用 64 位 1.2 GHz 四核芯片、1 GB 内存,4 个引脚连接对应传感器^[9]。通过 L298N 模块对 4 个直流电机进行控制,树莓派 PICO 和直流电机各自独立提供电源,在确保室内移动机器人动力的前提下,延长其续航能力,保证机器人的稳定性能。

该驱动装置^[12]包括 4 个直流减速电机和电机驱动模块 L298N。模块 L298N 内置双 H 桥高电压大电流全桥式驱动器,可用于驱动直流、步进电机、继电器线圈等电感性负载,且不会受到外部信号的干扰,使得内部逻辑电路部件处于低压状态,并可通过外部连接感应电阻,向控制电路反馈变化。

直流电机与 L298N 连接,通过 OUT1 和 OUT2 接口对机器人左侧电机进行控制,通过接口 OUT3 和 OUT4 对机器人的右边电动机进行控制,如图 1(a)所示。在图 1 中,电机驱动模块 L298N 能接受树莓派 PICO 的控制,L298N 和树莓派 PICO 之间的连接方式,如图 1(b)所示,IN1-IN4 指代逻辑输入端与树莓派 PICO 的 4 个 GPIO 输入/输出接口相连,L298N 的 +5 V 接口与树莓派 PICO 的 +5 V 接口相连。



(a) 直流电机与 L298N



(b) L298N 和树莓派 PICO

图 1 室内移动机器人驱动装置连接方式

建立基于激光雷达传感器、惯性测量单元和光电编码器的室内移动机器人平台,将传感器收集到的信息传输到机器人的树莓派 PICO 主控制器,在对其进行分析和计算处理之后,构建 SLAM 地图、巡检导航控制。

凭借其高精度、高频率、大范围覆盖以及高抗干扰性等显著优势,激光雷达已成为室内移动机器人中应用最为广泛的传感器之一。在室内巡检导航场景中,使用 RPLIDAR A1 激光传感器,其测距能力可达 6 m、扫描范围覆盖 360°,主要包括激光测距模块,高速旋转的扫描电机以及相关机械结构。在激光雷达传感器通电后,扫描电机带动激光测距模块顺时针转动,同时,激光雷达传感器通过内置光源生成一束连续激光,经过调制^[1]后发射出去,在遇到障碍物时,再将激光反射回来,同时利用 DSP 芯片求出收发激光的时间差,得到机器人与障碍物的距离、角度,并利用其通信数据接口与树莓派 PICO 连接,获得的测距数据,确保机器人运行安全。

2.2 室内移动机器人巡检导航控制

2.2.1 环境建图

Cartographer 算法是一种图优化的激光 SLAM 算法,包含前端和后端两部分,前端完成建图与闭环检查,后端则优化前端的位姿图。

激光雷达在构建环境地图时,首先以其旋转中心作为坐标系原点,对目标进行一次扫描,获得距离点 $\{h_k\}$,然后将其作为基准^[2],并用相对转移矩阵 $T_{\zeta} = (R_{\zeta}, t_{\zeta})$ 表达后续的目标位姿, R_{ζ} 指代第一帧激光雷达位姿, t_{ζ} 指代之后加入的激光雷达位姿。利用公式(1)转化为激光雷达环境局部子图坐标系。

$$T_{\zeta} h_k = \begin{pmatrix} \cos \zeta_{\theta} & -\sin \zeta_{\theta} \\ \sin \zeta_{\theta} & \cos \zeta_{\theta} \end{pmatrix} h_k + \begin{pmatrix} \zeta_x \\ \zeta_y \end{pmatrix} \quad (1)$$

公式中,相对转移矩阵 T_{ζ} 指代 $\{h_k\}$ 在子地图的位置; $\zeta_{\theta}, \zeta_x, \zeta_y$ 指代室内移动机器人的位姿坐标,利用公式(2)优化机器人局部位姿。

$$\psi = \operatorname{argmin}_{\zeta} \sum_{k=1}^k (1 - M_s(T_{\zeta} h_k))^2 \quad (2)$$

公式中, M_s 指代平滑函数, k 指代不同点位, ζ 指代位姿坐标。

在闭环检测中,如果闭环检测的匹配分数超出给定的阈值^[3],则判定为闭环;将闭环约束添加到地图的约束中,整体优化全局位姿约束,最终得到激光雷达全局构建环境结果,表达式为

$$\varphi = \operatorname{argmin}_{\zeta_i^m, \zeta_j^n} \frac{1}{2} \sum_{ij} \rho(E^2(\zeta_i^m, \zeta_j^n; \Sigma_{ij}, \zeta_{ij})) \quad (3)$$

公式中, ζ_i^m 指代与局部地图相对应的机器人全局位姿; ζ_j^n 指代与激光雷达传感器感应相对应的机器人全局姿态位姿; ζ_{ij} 指代达构建的局部地图相对应局部位姿; Σ_{ij} 指代协方差矩阵; ij 指代局部地图、激光雷达传感器; E 指代全局位姿约束; ρ 指代损失函数^[4]。其中:

$$E^2(\zeta_i^m, \zeta_j^n; \Sigma_{ij}, \zeta_{ij}) = e(\zeta_i^m, \zeta_j^n; \zeta_{ij})^T \Sigma_{ij}^{-1} e(\zeta_i^m, \zeta_j^n; \zeta_{ij}) \quad (4)$$

$$e(\zeta_i^m, \zeta_j^n; \zeta_{ij}) = \zeta_{ij} - \begin{pmatrix} R_{\zeta_i^m} - t_{\zeta_i^m} \\ \zeta_{ij, \theta} - \zeta_{ij, \theta} \end{pmatrix} \quad (5)$$

公式中, e 指代局部位姿约束。利用局部优化位姿,减少局部建模时的误差,从而提高生成地图的准确性。

2.2.2 巡检导航控制实现

基于全局与局部环境地图,室内移动机器人的巡检导航控制关键问题解决方案采用了扁平式 Q 学习算法。该算法旨在避免碰撞、搜索子目标点,并根据各方的动作决策进行协调,最终输出最优动作。这些指令被应用在树莓派 PICO 中,以实现巡检导航控制的完整流程。

Q 学习算法的迭代规则为

$$Q_k(b, a) \leftarrow (1 - Z_k) Q_{k-1}(b, a) + Z_k(r(b, a) + V_{\max} Q_{k-1}(b', a')) \quad (6)$$

公式中, Z_k 指代学习率, V 指代折扣因子, $r(b, a)$ 指代在状态 b 下执行行动 a 得到的瞬时报酬^[5]。

(1) 避免碰撞

将室内移动机器人的运动分为平移与转向两种运动形式:设定 4 种姿态:向左 45 度、向右 45 度、向前一步、向后一步。利用激光雷达传感器实时检测障碍物距离 $(d_1, d_2, \dots)$,设置安全距离 W, L 为激光雷达传感器的最大探测距离, Q 学习方法用于解决室内移动机器人在导航过程中避免碰撞问题。该方法结合对距离信息的模糊化处理,将机器人的状态进行离散化表示^[6],并将这些处理后的数据传输到树莓派 PICO 以判断安全距离。如果当前距离小于预设的 W ,则视为碰撞避免失败,并会得到惩罚值。

(2) 搜索子目标点

在进行子目标点搜索时,将状态定义为 (d_g, χ_g) , d_g 指代室内移动机器人到子目标点的距离, $\chi_g \in (-\pi, \pi)$ 指代室内移动机器人方向与子目标点的角度。在将机器人状态离散化 (d_g, χ_g) 的同时,进行模糊化处理,使室内移动机器人的动作规划与树莓派

PICO 事先预设的要求保持一致。则瞬时报酬为

$$Y = -A * d_g - B * \chi_g \quad (7)$$

公式中, A 、 B 指代设置参数。也就是说, 室内移动机器人到子目标点的距离 d_g 以及角度 χ_g 越小, 则获得的报酬越大。

(3) 动作协调

动作协调是指在保证安全性的前提下, 控制机器人巡检导航路径, 协调避免碰撞与子目标点动作, 利用树莓派 PICO 控制机器人以最快速度到达目标点位置。

由障碍物引起的排斥力表示为^[17]:

$$F_{\text{rep}} = K_1 * \max\left(\frac{v}{d_\tau}\right) \quad (8)$$

子目标点的重力作用表示为^[18]:

$$F_{\text{att}} = K_2 * v * (\cos d_\tau + 1) / d_g \quad (9)$$

合力表示为

$$F = F_{\text{att}} - F_{\text{rep}} \quad (10)$$

式中, K_1 和 K_2 指代比例系数; v 指代机器人移动速度^[19]; d_τ 指代机器人在各个方向上对障碍物的测距值, 设完成避免碰撞动作和搜索子目标点动作后, 所引起的合力变化为 ΔF_a 、 ΔF_g 。动作协调 $C(q)$ 根据合力的变化决定接下来的设定:

$$C(q) = w_a * f(\Delta F_a) - w_g * f(\Delta F_g) \quad (11)$$

式中, w_a 、 $w_g > 0$ 指代权重, $f(\cdot)$ 指代正单调递增函数。在 $C(q) > 0$ 时, 室内移动机器人将采取避免碰撞动作; 在 $C(q) \leq 0$ 时, 采取搜索子目标点动作。

3 机器人巡检导航控制实验

为了验证所提出的机器人巡检导航控制方法的有效性, 进行相关实验。选择某生产车间为实验场景, 该环境中采用非对称布局, 设有交错排列的大型生产设备、悬空输送线和地面物料缓存区, 形成多层立体障碍结构; 通道网络包含直线主通道(宽 2 m)、T 型交叉通道(宽 1.5 m)和环形闭合通道(宽 1.2 m), 最窄处仅 0.8 m; 动态要素方面配置了 5 台移动 AGV 小车、2~3 名作业人员及随机出现的临时障碍物; AGV 小车运行速度 0.8 m/s~1.5 m/s 可调, 作业人员平均移动速度 1.2 m/s。该场景同时满足结构性复杂空间、高动态干扰和严苛通过性要求, 能够充分验证导航控制方法在工业环境中的适应能力。室内移动机器人巡检导航现场如图 2 所示; 机器人内部控制设备与连接图如图 3 所示; 相关的实验参数如表 1 所示。

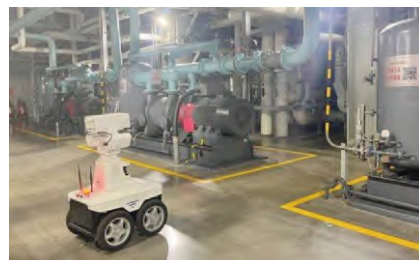


图 2 室内移动机器人巡检导航现场

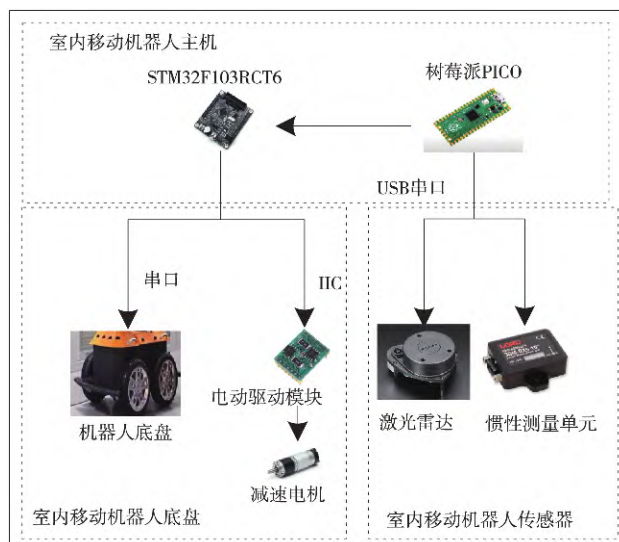


图 3 机器人内部控制设备与连接

表 1 实验参数

名称	数值
传感器	测量频率
	5 000 Hz
	扫描频率
	10 Hz
	测距相对误差
树莓派 PICO	1%
	扫描角度
	360°
	角度分辨率
机器人	0.50 Deg
	树莓派 PICO 电源电压
	3.3 V
	角速度
机器人	1 rad/s
	线速度
	0.5 m/s
加减速度	
0.1 m/s ² ~0.4 m/s ²	

对本方法中图优化激光 SLAM 算法和扁平式 Q 学习算法的实时性进行验证, 验证结果如表 2 所示。

表 2 图优化激光 SLAM 算法和扁平式 Q 学习算法验证

验证内容	激光 SLAM 算法	扁平式 Q 学习算法
单帧处理耗时	(35±5) ms	(20±3) ms
全局位姿更新频率	10 Hz(闭环检测时降至 8 Hz)	10 Hz(与传感器同步)
动态障碍响应延迟	不直接处理动态障碍	(120±20) ms(从检测到动作执行)
内存占用峰值	1.2 GB(稠密点云地图)	300 MB(Q 表与短期传感器数据)

通过表 2 可以看出,虽然 SLAM 计算负载较高,但可满足实时建图需求;Q 学习通过实时计算实现动态避障,延迟主要来自传感器传输和决策迭代。SLAM 需存储全局地图,内存消耗较大;Q 学习仅维护当前状态空间,资源占用更低。SLAM 保障环境建模可靠性,Q 学习在动态场景中表现稳健,二者协同提升整体导航实时性与鲁棒性。

将 GNSS 与激光雷达结合的方法、引导搜索方法、单线激光雷达方法作为对比方法,并选择导航路径平滑度、CPU 占用率、内存占用率作为实验指标,其中,平滑度越高证明机器人巡检导航波动小,运行稳定;CPU 占用率、内存占用率小则证明算法性能高,减少能耗,令巡检导航路径质量提高;最后通过巡检导航控制路径结果,验证 GNSS 和激光雷达方法、引导搜索方法、单线激光雷达方法与所提方法的巡检导航控制效果,如图 4~图 6 所示。

从图 4 可以看出,随着时间推移,相较于所提出的方法,采用 GNSS 和激光雷达结合的方法、引导搜索方法以及单线激光雷达方法的导航路径平滑度整体较低,且呈现出明显的波动和变化。这种不稳定性可能导致巡检机器人在导航过程中产生较大的路径偏差,从而影响巡检导航的整体效果。此外,路径的不平滑还会增加机器人的能耗和磨损,缩短其使用寿命。相反,所提方法展现出较高的导航路径平滑度,路径波动和变化较小,使得机器人能够按照预定的轨迹进行稳定导航,从而提高了巡检导航的准确性和效率。实验结果表明,所提方法在巡检导航控制方面表现最佳,有效确保了机器人的导航效率,同时减少了能源消耗与设备损耗。

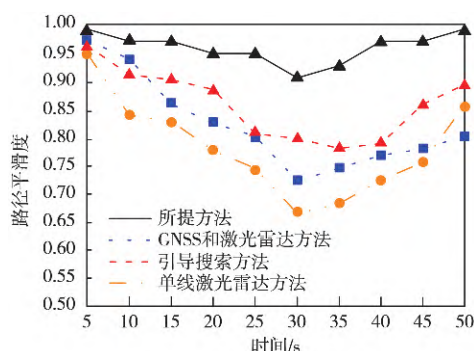
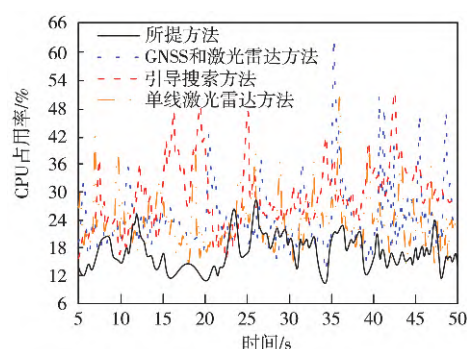


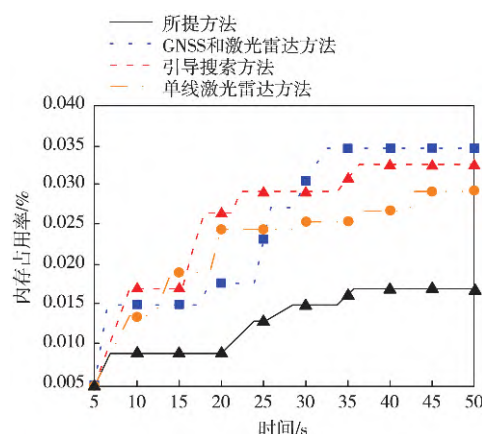
图 4 导航路径平滑度

通过图 5(a) 可以看出,在进行巡检导航规划时,采用 GNSS 与激光雷达结合的方法、引导搜索方法、单线激光雷达方法会导致系统的高负荷运行,进而消耗更多的电能,增加机器人的整体能耗。同时这些方法还伴随着较高的 CPU 占用率,导致算法性能下降,

影响规划速度,最终生成的巡检导航路径质量较低,增加了巡检过程中的不确定性,降低了巡检的准确性和可靠性。相比之下,所提方法在 CPU 占用率方面表现较低,处理巡检导航路径规划时效率更高,能够在不牺牲性能的情况下快速生成高质量的巡检导航路径,提升了系统的整体运行效率,确保了巡检任务的高质量完成。通过图 5(b) 可以看出,GNSS 与激光雷达结合方法、引导搜索方法和单线激光雷达方法的内存占用率高,增加了系统运行的负担,可能导致任务因资源不足而无法正常运行。一旦内存占用持续过高,还可能导致数据丢失,影响导航的稳定性。相比之下,所提方法的内存占用率最小,减少不必要的资源消耗,增强了机器人运行的稳定性和可靠性。使得机器人能够更实时、准确地处理导航数据,提高巡检的效率和准确性。



(a) CPU 占用率



(b) 内存占用率

图 5 机器人巡检导航条件下 4 种算法性能

通过图 6 可以看出,相较于所提方法,采用 GNSS 与激光雷达方法结合的方法、引导搜索方法、单线激光雷达方法的巡检导航路径明显更长,且包含不必要的曲折。这种路径设计导致机器人在巡检过程中需要频繁调整方向或速度,增加了操作的复杂性和不确定性,进而可能导致机器人无法及时到达目标点,影

响巡检导航任务的完成质量。相反,所提方法生成的路径具有较高的平滑性,避免了过多的曲折,能够巧妙地避开动态和静态障碍物,并保持安全距离,使得机器人在巡检导航过程中能够更加稳定地前进,降低了操作的复杂性和不确定性,有效避免了碰撞或损坏的发生。综上所述,所提出的方法在巡检导航控制方面效果最佳,显著降低了运行风险。

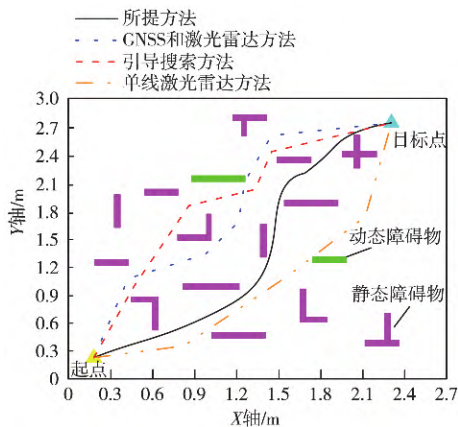


图6 巡检导航控制路径

4 结论

随着自动化和智能化技术的不断进步,室内移动机器人在巡检任务中的应用日益广泛,能够在复杂的室内环境中自主导航,执行安全监控、设备检查及环境评估等关键任务。然而,要实现高效可靠的巡检导航控制并非易事,不仅需要机器人具备精确的地图构建与定位能力,还要具备障碍物识别和路径规划等智能决策功能,以便实时调整路线,确保巡检导航工作的连续性和安全性。因此,提出激光雷达融合树莓派 PICO 的室内移动机器人巡检导航控制,利用树莓派 PICO 与 L298N 驱动模块操控机器人运行,运用模糊逻辑与扁平式 Q 学习法达成避障和目标探寻任务,从而实现巡检导航控制。

参考文献

- [1] 李天梁,朱永文,李佳隽,等. 入路姿态光纤导航的经鼻柔性手术机器人 [J]. 光学精密工程,2024,32(19): 2861-2876.
- [2] 郝世宇,王昆. 基于激光雷达局部地图构建的机器人避障路径规划 [J]. 现代雷达,2023,45(11): 84-89.
- [3] 张彦,陈学京,肖献强,等. 移动机器人激光 SLAM 导航定位方法研究 [J]. 机械设计与制造,2023,(11): 235-

- 240.
- [4] 周晖,赵玲峰. 融合嵌入式视觉与激光测距的机器人自主避障方法 [J]. 机械设计与研究,2023,39(02): 26-29.
- [5] 刘慧,段云鹏,沈跃. 果园移动机器人激光雷达双源信息融合实时导航方法 [J]. 农业机械学报,2023,54(08): 249-258.
- [6] 魏逸飞,李青龙,孙宜田,等. 基于 GNSS 和激光雷达的果园机器人导航系统研究 [J]. 农机化研究,2023,45(10): 55-61+69.
- [7] 韩慧妍,韩方正,韩燮,等. 基于激光雷达的室内机器人路径规划方法研究 [J]. 激光与红外,2024,54(07): 1028-1036.
- [8] 吴城,李晓娟. 基于单线激光的果园机器人自主导航方法 [J]. 江苏大学学报(自然科学版),2023,44(05): 530-539.
- [9] 赵龙云,伞红军,陈久朋,等. 基于 ICP 算法的移动机器人激光定位研究 [J]. 激光与光电子学进展,2024,61(08): 99-108.
- [10] 杨春平,穆小静. 基于激光测距双阈值误差补偿的机器人步进控制 [J]. 机械设计与研究,2024,40(01): 73-78.
- [11] 孙广开,何彦霖,于洋,等. 连续体手术机器人光纤导航技术现状和展望 [J]. 机械工程学报,2023,59(01): 1-18.
- [12] 张智博,邹喜华,邓果. 基于激光与视觉融合的复合机器人高精度导航系统 [J]. 组合机床与自动化加工技术,2023,(12): 30-33+39.
- [13] 余联想,郑明魁,欧文君,等. 多传感器融合的移动机器人室外激光 SLAM 算法优化与系统实现 [J]. 电子测量与仪器学报,2023,37(02): 48-55.
- [14] 牛国臣,王月阳,田一博. 改进密度聚类的激光雷达障碍物检测方法 [J]. 北京航空航天大学学报,2023,49(10): 2608-2616.
- [15] 陈涛,钱晓明,楼佩煌,等. 基于图搜索点对切线 ICP 的高精度激光点云配准方法 [J]. 机器人,2024,46(05): 600-610.
- [16] 蒋子熠. 基于激光雷达的医药上料机器人的定位与导航 [J]. 中国医药工业杂志,2023,54(12): 1814.
- [17] 王杰,陈正伟,徐照胜,等. 基于相机与激光雷达融合的温室机器人行间导航方法 [J]. 农业机械学报,2023,54(03): 32-40.
- [18] 马宏伟,苏浩,薛旭升,等. 煤矿井下移动机器人激光靶定位方法研究 [J]. 煤炭科学技术,2024,52(11): 60-73.
- [19] 周加超,葛动元,丛佩超,等. 基于优化 RTAB-Map 的室内巡检机器人视觉导航方法 [J]. 广西科技大学学报,2023,34(01): 79-84.